

ConsensusSeam

从源码能力分析到测试控制面

当前研究目标 | 七项能力合同 | Agent 输入输出 | 最新 etcd/raft 3.6 实验

7

固定分析维度

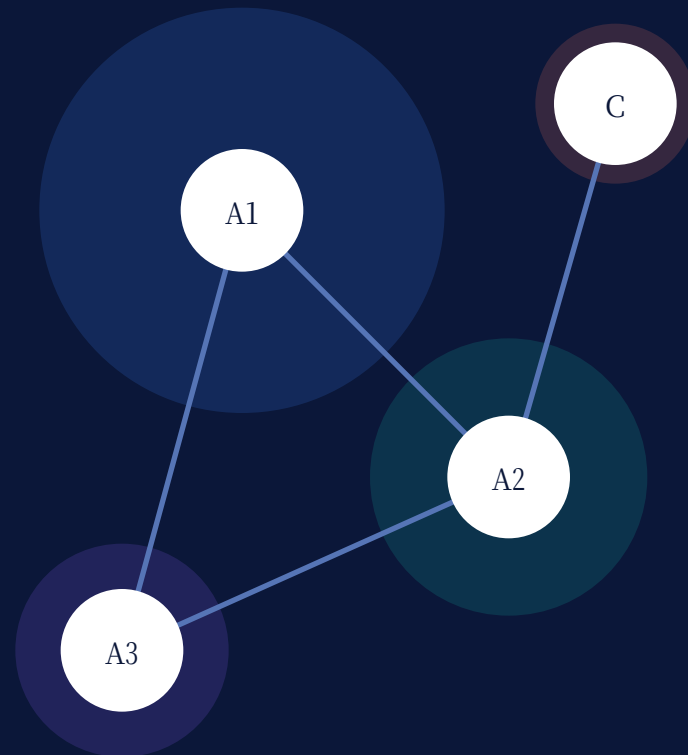
4

本轮判为 PATCHABLE

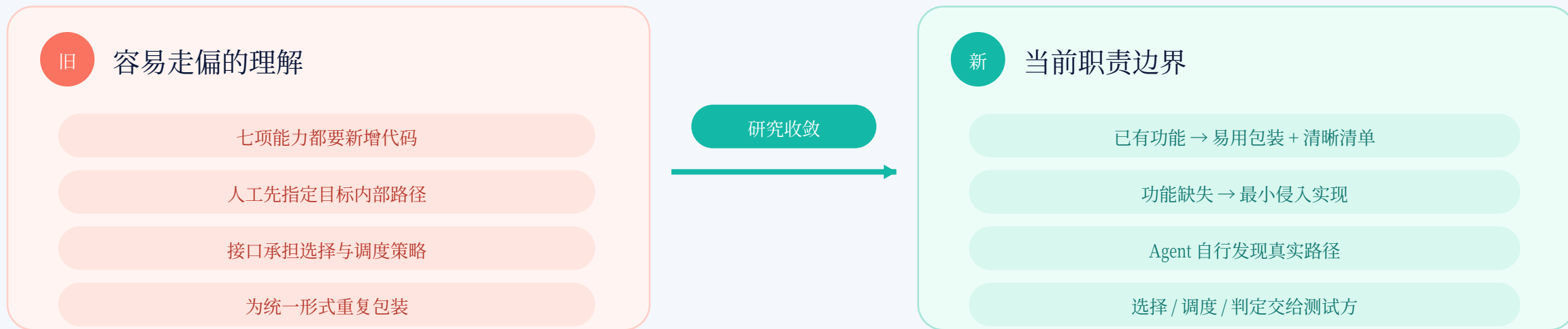
未完成

最新实验结论

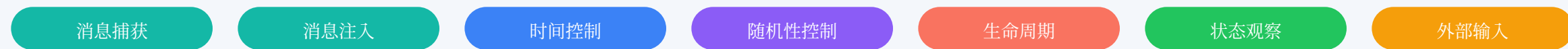
目标 9118047 | 实验 Controller 858eff8 | 当前框架 96ca621 | 2026-08-28



研究目标转变：七项是分析维度，不是生成清单



v0.1 固定分析对象：七项基础能力



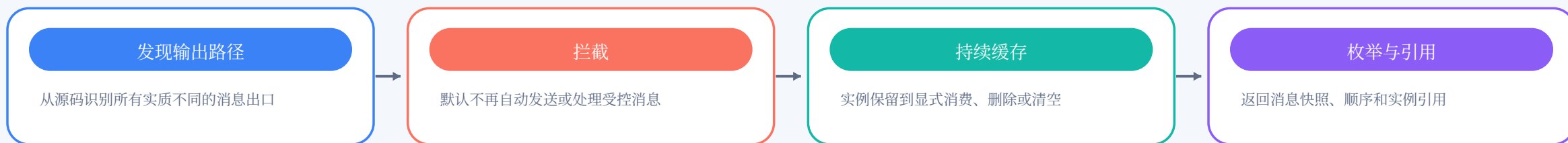
统一测试接口名称与语义；节点 ID、消息和状态仍采用目标原生类型，内部实现由源码决定。

消息捕获：先进入测试可控缓存，再决定是否继续

能力目标

协议输出在自动沿原路径继续之前被拦截，并作为具体消息实例保留在测试可见的权威缓存中。

从源码到测试接口的功能链



测试方应获得的操作能力

- 启用或暴露捕获，并说明需要的构造器、hook或测试环境
- 枚举缓存：看到目标原生消息内容、当前顺序与消费者范围
- 获得实例引用：仍命中原实例，或明确报告引用过期
- 使用 Pending查看、Drop精确删除、Clear清空

什么时候才算完整

所有声明支持的路径都有同一套可控缓存语义；返回快照不会反向修改内部状态。

职责边界

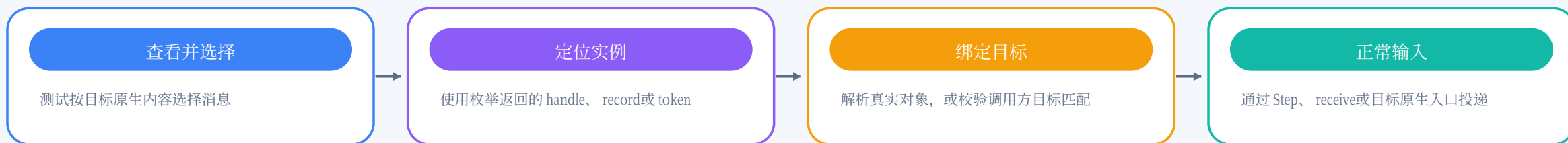
测试方按消息内容选择并制定调度策略；系统不替测试方决定丢弃、延迟或重排哪条消息。

消息注入：指定同一缓存实例，进入真实协议入口

能力目标

测试方指定一个已经捕获的合法消息实例，并将它交给记录目标的正常协议输入边界。

从源码到测试接口的功能链



测试方应获得的操作能力

- 统一 Inject(handle)，由 Controller 绑定目标并调用正常输入
- 明确注入成功时消息是否已从权威缓存移除
- 明确同步错误、异步未确认、重试与重新入队的责任边界
- 报告外部调用、同包测试或内部 harness 各自可用的入口

什么时候才算完整

捕获与注入属于同一声明路径；普通输入函数只有与该路径的缓存实例建立明确关系后才算完整。

职责边界

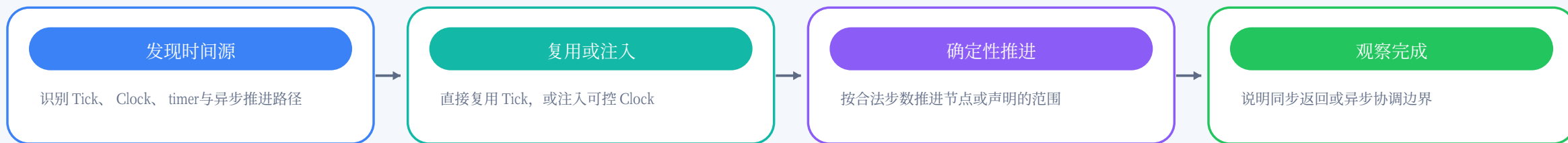
分离式可由测试方持有目标关系；组合式负责目标绑定。选择、时机和重试仍由测试方决定。

时间控制：确定性推进协议时间，不直接制造结果

能力目标

测试代码能够确定性推进协议观察到的时间，并知道推进作用于哪个对象以及何时完成。

从源码到测试接口的功能链



测试方应获得的操作能力

- 通过统一 Advance(steps) 逐步推进所有运行节点
- 多节点或多时间源存在时，可提供薄协调包装
- 说明控制范围：单节点、节点集合或特定时钟实例
- 拒绝非法控制值，不创建目标原本不允许的状态

什么时候才算完整

已有 Tick 或 Clock 可以被测试直接、重复、确定性调用时即可复用，不因缺少统一包装而重复生成。

职责边界

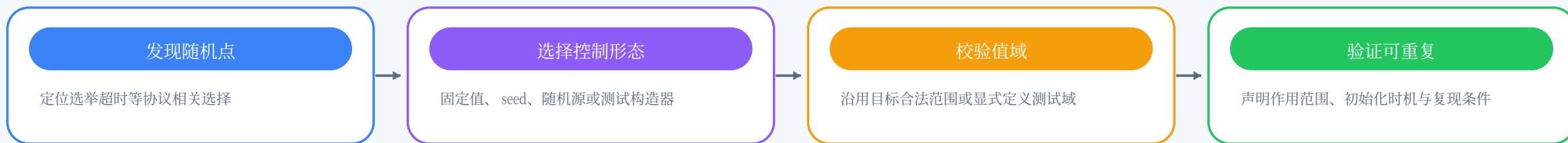
不提供 ForceElection、ForceTimeout 等直接制造协议结果的捷径；测试方决定推进节奏和断言。

随机性控制：固定协议随机选择，同时保持生产默认行为

能力目标

相同初始状态和相同控制参数能够重复协议相关随机选择，且不替换目标已有随机算法。

从源码到测试接口的功能链



测试方应获得的操作能力

- 在构造或配置阶段设置固定值、种子或注入随机源
- 说明控制是每节点、每实例还是整个系统共享
- 未启用控制时保持原生产随机路径和默认值
- 所有协议相关随机入口都应被发现；未覆盖路径必须列出

什么时候才算完整

接口真正影响目标使用的随机选择，并在同等前提下可复现；已有可测试配置足够时直接列入清单。

职责边界

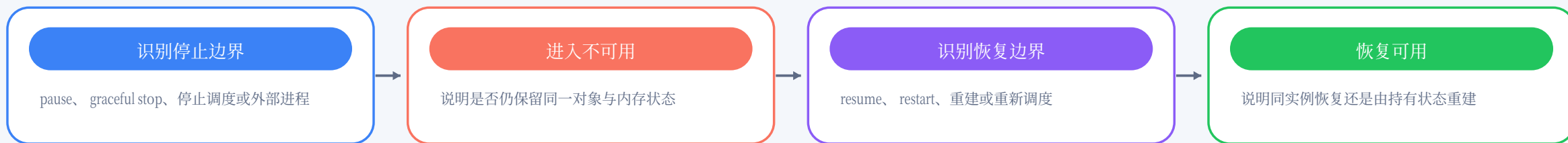
系统提供可重复性，不替测试方挑选“更容易通过”的随机结果，也不新增第二套随机算法。

生命周期控制：让节点不可用并恢复，但如实命名语义

能力目标

测试可以通过目标已有边界使节点暂时不可用，并在之后恢复可用；第一版只要求可用性控制。

从源码到测试接口的功能链



测试方应获得的操作能力

- 暴露或清晰列出 make-unavailable与 restore两个可调用动作
- 说明实际机制：暂停、优雅停止、重建或进程级控制
- 记录恢复后对象身份，以及目标定义的状态所有权
- 只有目标明确时才声明持久状态、易失状态和 crash fidelity

什么时候才算完整

已有入口可以由测试直接组合完成不可用与恢复时即已满足；缺少 convenience wrapper本身不是缺口。

职责边界

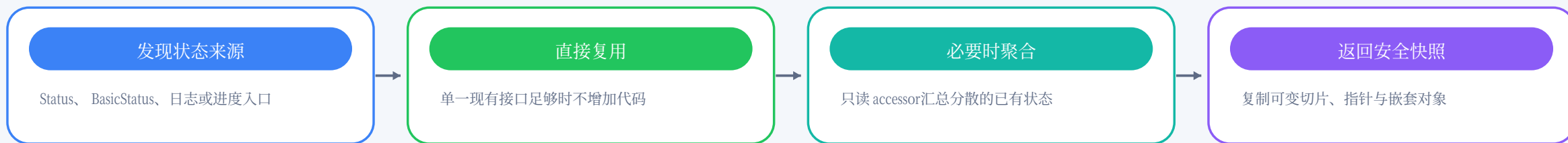
stop、pause和生产 crash不是同义词；系统不发明目标未定义的磁盘、内存或恢复语义。

状态观察：提供安全快照，不替测试方定义正确性

能力目标

向测试暴露验证控制效果所需的最小节点或全局状态，同时保持字段和语义目标原生。

从源码到测试接口的功能链



测试方应获得的操作能力

- 查询一个节点或声明范围的当前状态
- 保留目标字段，例如角色、任期、commit、applied或日志范围
- 说明入口的调用范围和返回对象的快照语义
- 调用方不能通过返回值意外修改协议或控制器内部状态

什么时候才算完整

现有 Status 已经满足测试观察时直接报告其用法；只有状态分散或不可安全访问时才增加薄包装。

职责边界

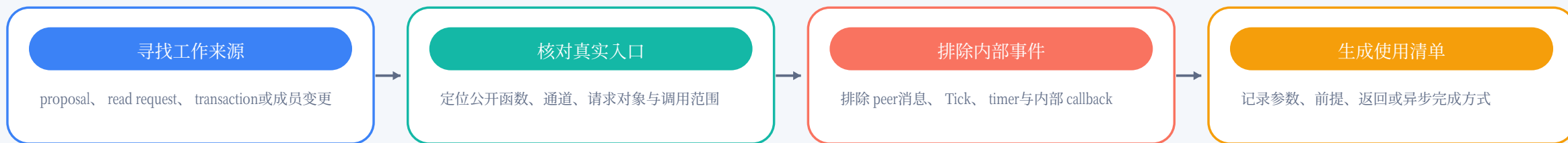
v0.1 不规定统一状态 Schema，也不生成共识正确性 oracle；测试方选择观察字段并编写断言。

外部输入：发现工作负载入口，不创建新的业务 API

能力目标

定位应用从协议外部提交工作的现有入口，为测试方给出清晰可调用清单。

从源码到测试接口的功能链



测试方应获得的操作能力

- 列出目标已有 workload entrypoint及其源码证据
- 说明调用者需要的节点对象、上下文、载荷与初始化前提
- 区分应用输入和点对点协议 ingress，避免把 Step当业务入口
- 报告多条应用路径和使用范围；不能只列最容易发现的一条

什么时候才算完整

边界内工作负载入口已经被发现、分类并形成可操作说明；该能力在 v0.1中只分析、不进入 Agent 2。

职责边界

不生成新的 proposal或 transaction语义，不负责构造业务负载、调度请求或判断应用结果。

整体流程：分析已有能力，只为真实缺口生成代码

目标 Git 仓库

固定 revision

系统边界

包含 / 排除

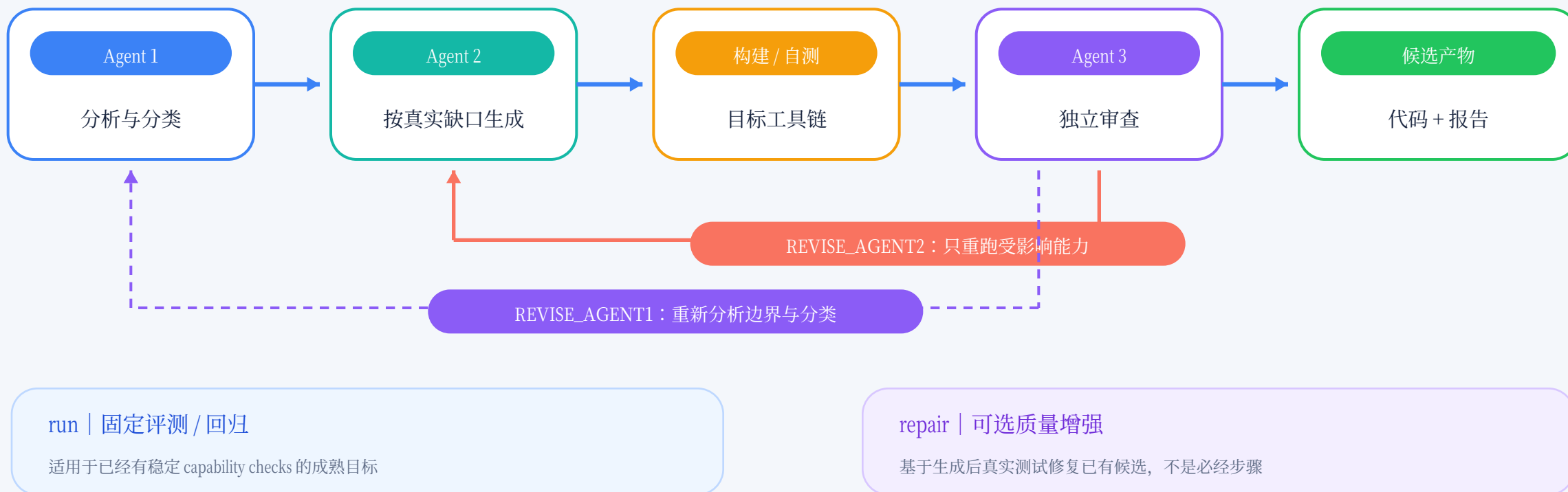
构建测试命令

目标原生工具链

七项能力规范

目标无关合同

Controller：固定状态机 | 隔离 worktree | 强类型报告 | 有界重试



三个 Agent：职责隔离，信息逐步收敛

Agent 1 | 能力分析

只读源码

- 发现目标真实执行路径
- 区分原语 /完整测试接口
- 用证据给出六种状态

主要输出

capability-report.json

Agent 2 | 低侵入生成

隔离 worktree

- 只处理 PATCHABLE能力
- 消息两项联合设计
- 生成目标原生接口与测试

主要输出

interface-report.json

changes.patch

Agent 3 | 独立审查

原始 + 候选只读

- 核对路径、引用与目标绑定
- 区分阻塞 issue /剩余 risk
- 只反馈受影响能力

主要输出

review-report.json

Agent 1：从源码证据生成七项能力地图

输入

源码与符号

文件、方法、调用关系

系统边界

本次允许分析的代码层

协议简介

只提供概念，不给标准答案

七项能力规范

行为合同，不固定接口形状

分析

输出：能力矩阵 + 证据 + 路径

SUPPORTED

接口已完整存在

PATCHABLE

可低侵入补齐

PARTIAL

部分存在

INVASIVE

需要改变核心语义

UNKNOWN

证据不足

NOT_APPLICABLE

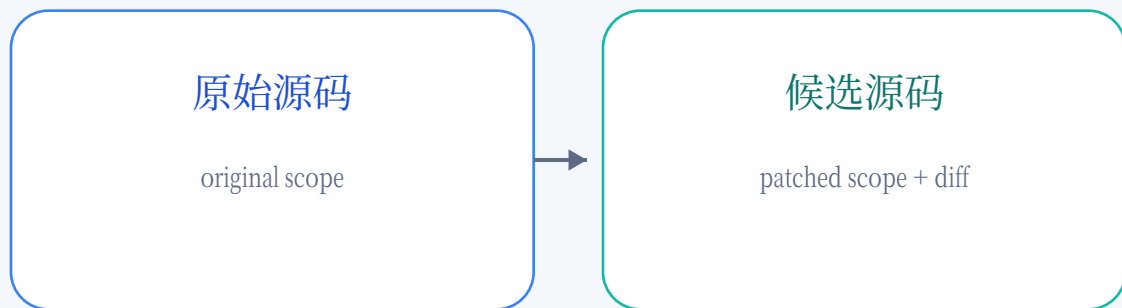
边界内不适用

每个正向结论必须定位到文件或符号

Agent 2：为真实缺口生成目标原生控制面



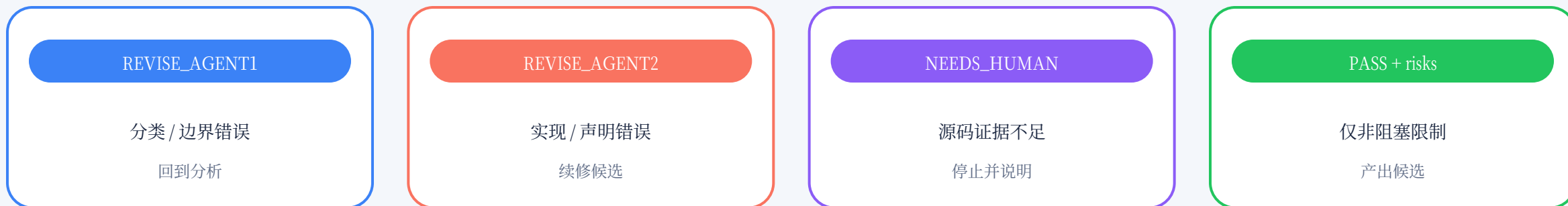
Agent 3：把静态审查变成自动反馈回路



核心检查

- 路径与入口是否真实可达
- 缓存、handle 与真实目标是否一致
- 快照别名与控制状态是否安全
- 成功、失败与消息消费是否一致
- 配置值、示例和调用范围是否真实

审查输出与自动路由



产物链：区分修改前事实、候选声明与审查结论



USAGE.md | 面向测试方；AUDIT.md | 面向审计者

未完成运行写入 failure.json，并在两份 Markdown 顶部标记：不得作为最终使用说明。

INCOMPLETE

etcd/raft 3.6：不预设 API 形状的真实目标

系统边界内 | go.etcd.io/raft/v3

RawNode 同步路径 Tick / Step / Ready / Advance

Node 异步路径 channel + run goroutine

AsyncStorageWrites Append / Apply 工作线程消息

rafttest 支持层 InteractionEnv + 内部 node harness

边界外

- 真实网络 / RPC
- 外部 WAL 与磁盘
- 应用状态机
- 完整 etcd server

实验约束

无人工 ground truth

无预设 etcd 专属 API

无 capability checks

目标 9118047 / Controller 858eff8

最新 etcd 实验：代码通过测试， workflow 仍以 INCOMPLETE 结束

Agent 1 能力结论

消息捕获

PATCHABLE

消息注入

PATCHABLE

时间控制

SUPPORTED

随机性控制

PATCHABLE

生命周期控制

PATCHABLE | 误判

状态观察

SUPPORTED

外部输入

SUPPORTED

自动闭环实际发生了什么

A1

发现 4 项 PATCHABLE

A2-1

生成消息 / 随机性 / 生命周期；构建通过

A3

REVISE_AGENT2：深拷贝 + 外部示例 2 个阻塞

A2-2

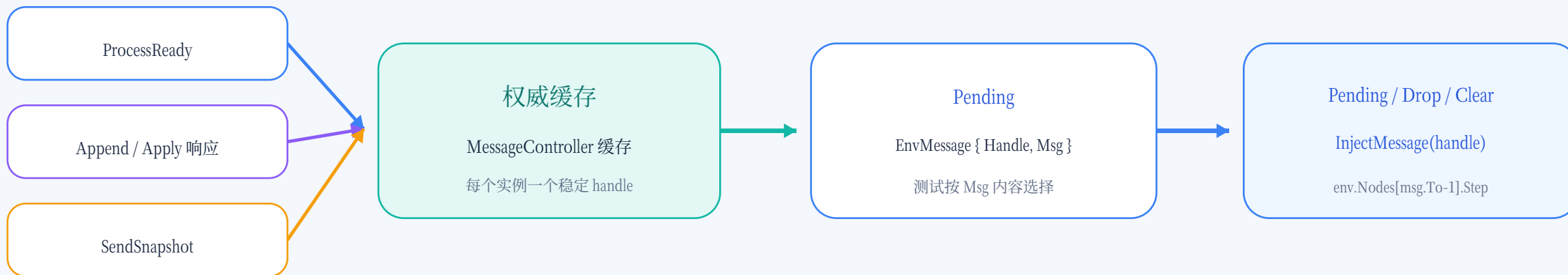
补全 ConfState 深拷贝；go test ./... 通过

中断

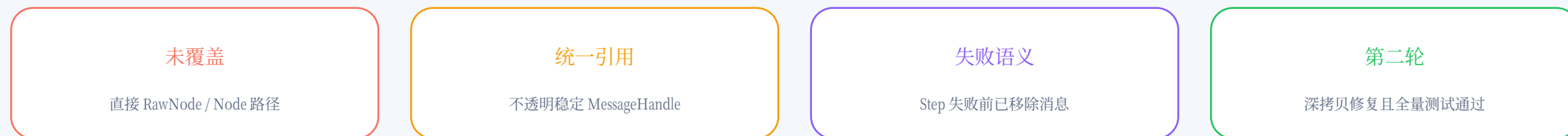
接口报告多报能力 → ValueError → INCOMPLETE

InteractionEnv 消息控制：内容用于选择，handle 用于调用

已覆盖：公开 rafttest InteractionEnv + 异步存储响应 + 快照缓存



当前边界与待修问题



当前结论：保留正确抽象，修正实现边界，删除误生成部分

本轮工程事实

+438 / -8

生产代码行

+473

新增测试行

22

生产文件变更

2

Reviewer 阻塞项

第二轮 go test ./...：全部通过

最终状态：INCOMPLETE，不是 PASS

保留 / 修改 / 删除

保留

RandomizedElectionTimeout：默认路径不变，四条路径可用

保留

MessageController + Pending / Drop / Clear / Inject

修改

公开 Messages与私有 ID的稳定性；同步失败消费语义

继续分析

RawNode / Node wrapper可行性，不能直接判 INVASIVE

收紧

生命周期区分 Pause、Stop、Crash与 Restart

当前框架：选择性 Reviewer 修订 + JSON 重试 + 失败报告警告